Cátedra 1 (Recuperativa) — Solucionario y rúbrica

Unidad 1 y Unidad 2 (hasta la sesión 2.3) · RAA1–RAA4

Tabla de contenidos

0.1 Rúbrica resumida 1

1 Parte A — Soluciones **2**
1.1 A.1 — Propiedad del agua (10 puntos) 2
1.2 A.2 — El continuo suelo-planta-atmósfera (6 puntos) 3
1.3 A.3 — Componente dominante (8 puntos) 3
1.4 A.4 — Interpretación de una medición (8 puntos) 4
1.5 A.5 — Compactación, Da y porosidad (8 puntos) 4
1.6 A.6 — Clasificación del agua del suelo (10 puntos) 5

2 Parte B — Soluciones **5**
2.1 B.1 — Huella hídrica del cerezo (10 puntos) 5
2.2 B.2 — Lámina de riego (10 puntos) 6
2.3 B.3 — Lectura de la curva de retención (10 puntos) 6
2.4 B.4 — Comparación de curvas por textura (10 puntos) 6
2.5 B.5 — De la muestra de campo a la lámina (10 puntos) 7
2.6 Nota de corrección 8

> **Uso de este documento**
>
> Documento para el docente. Contiene las **soluciones paso a paso**, la **rúbrica de puntaje** y la **equivalencia** de cada ítem con la Cátedra 1 original. No distribuir a estudiantes.

0.1. Rúbrica resumida

Ítem	Tipo	Puntaje	Equivalente en Cátedra 1	Cambio respecto del original
A.1	Concepto	10	A.1	Mismas propiedades, fenómenos nuevos
A.2	Concepto	6	A.2	Valores medidos para ordenar + caso de suelo salino
A.3	Concepto	8	A.3	Situaciones nuevas (suelo seco, fertirriego, hoja marchita, altura)
A.4	Concepto	8	A.4	Misma v en arenoso y franco; pregunta por estrés hídrico
A.5	Concepto	8	A.5	Compactación, Da y porosidad (sesiones 2.1–2.2)
A.6	Concepto	10	A.6	Clasificar mediciones de v en categorías de agua (sesión 2.3)
B.1	Ejercicio	10	B.1	Cerezo, otros datos
B.2	Ejercicio	10	B.2	Maíz, aspersión vs. goteo, salida en m^3/ha
B.3	Ejercicio (gráfico)	10	B.3	Suelo franco-arcilloso; % de ADT restante y lámina
B.4	Ejercicio (gráfico)	10	B.4	Otras texturas; lámina de ADT y frecuencia de riego
B.5	Ejercicio	10	B.5	Otro cilindro y otras masas

Equivalencia: la recuperativa mantiene la misma estructura, cobertura de RAA (RAA1–RAA4), distribución de puntaje (50 concepto / 50 ejercicio) y nivel de dificultad que la Cátedra 1. Todos los valores numéricos y contextos son distintos, de modo que las respuestas de la evaluación original no sirven para esta.

---

1. Parte A — Soluciones

1.1. A.1 — Propiedad del agua (10 puntos)

Fenómeno	Propiedad
1. Insecto camina sobre el agua	**Tensión superficial**
2. N y K llegan a la raíz con el fertirriego	**Poder disolvente**
3. Valles costeros con temperaturas más moderadas	**Calor específico** (el mar amortigua los cambios de temperatura)
4. Columna continua de agua en el xilema	**Cohesión** (puentes de hidrógeno entre moléculas de agua)
5. El agua se pega a las paredes del xilema y al suelo	**Adhesión**

Rúbrica: 2 puntos por asociación correcta (10 puntos).

1.2. A.2 — El continuo suelo-planta-atmósfera (6 puntos)

1. Orden (menos negativo → más negativo):

$$\text{Suelo } (-0.05) \rightarrow \text{Raíz } (-0.4) \rightarrow \text{Xilema } (-0.7) \rightarrow \text{Hoja } (-1.2) \rightarrow \text{Atmósfera } (-90 \text{ MPa})$$

El agua se mueve **de mayor a menor potencial hídrico** (de menos negativo a más negativo), es decir, desde el suelo hacia la atmósfera, impulsada por la transpiración.

2. Con $\Psi_{suelo} = -2.0$ MPa el suelo queda **más negativo que la raíz (−0.4) e incluso que la hoja (−1.2)**. Se pierde el gradiente: la planta **no puede absorber agua** e incluso podría perderla hacia el suelo. Resultado: estrés hídrico y marchitez aunque el suelo esté húmedo (**sequía fisiológica** por salinidad).

Rúbrica: 2 puntos por el orden; 1 punto por la dirección y su justificación; 3 puntos por el caso salino (inversión del gradiente + consecuencia para la planta).

1.3. A.3 — Componente dominante (8 puntos)

Situación	Componente(s) dominante(s)
1. Suelo muy seco, cercano al PMP	Ψ_m (mátrico)
2. Solución nutritiva concentrada	Ψ_o (osmótico)
3. Célula de hoja marchita	Ψ_o ($\Psi_p \approx 0$ al perder la turgencia)

Situación	Componente(s) dominante(s)
4. Agua que sube hasta la copa de un nogal de 25 m	Ψ_g (gravitacional; ≈ -0.25 MPa a 25 m), superada por Ψ_p negativo (tensión) en el xilema

Rúbrica: 2 puntos por situación (8 puntos). En la situación 4 se acepta Ψ_g o $\Psi_g + \Psi_p$ negativo; se otorga puntaje completo si menciona Ψ_g.

1.4. A.4 — Interpretación de una medición (8 puntos)

Respuesta: El cultivo en el suelo **franco** está más cerca del estrés hídrico.

- Arenoso: $ADT = 0.12 - 0.03 = 0.09$ cm³/cm³. Con $\theta_v = 0.15 > CC = 0.12$ está **por sobre CC**: el exceso (0.03) es agua gravitacional que drenará, pero el ADT está **completo** (100 % disponible).
- Franco: $ADT = 0.30 - 0.11 = 0.19$ cm³/cm³. Con $\theta_v = 0.15$, el agua disponible restante es $0.15 - 0.11 = 0.04$ cm³/cm³, es decir solo $0.04/0.19 \approx 21\,\%$ del ADT. Está **cerca del PMP**.

La misma θ_v significa estados hídricos muy distintos según la textura: lo que importa es **dónde está respecto de CC y PMP**, no el valor absoluto.

Rúbrica: 3 puntos por identificar el suelo correcto; 5 puntos por la justificación con CC, PMP y ADT (cálculo de lo que queda disponible en cada suelo).

1.5. A.5 — Compactación, Da y porosidad (8 puntos)

- **Densidad aparente: aumenta** (misma masa de sólidos en menor volumen).
- **Porosidad total: disminuye**, ya que $P = (1 - D_a/D_r)$ y D_r no cambia.
- **Macroporos:** son los primeros en **colapsar**; se pierden los poros que conducen agua y aire.
- **Consecuencias:** menor **infiltración** (encharcamiento, escorrentía, erosión), menor aireación, raíces con dificultad para penetrar y explorar el perfil; el **agua disponible efectiva** para el cultivo disminuye porque la raíz explora menos volumen y parte del agua se pierde por escorrentía.
- **Prácticas:** evitar tránsito con suelo húmedo, **control de tráfico** (huellas fijas), **subsolado** o labranza vertical, incorporación de **materia orgánica**, **cultivos de cobertura** o con raíces profundas.

Rúbrica: 1 punto por cada efecto (Da, P, macroporos: 3 puntos); 2 puntos por las consecuencias para infiltración y agua disponible; 3 puntos por dos prácticas concretas y bien justificadas.

1.6. A.6 — Clasificación del agua del suelo (10 puntos)

1. Categorías:

Categoría	Rango de Ψ_m	Rango de θ_v en este suelo
Agua gravitacional	0 a -33 kPa	$0.46 \to 0.28$
Agua disponible (ADT)	-33 a -1500 kPa	$0.28 \to 0.12$
Agua no disponible	< -1500 kPa	< 0.12

2. Clasificación:

Medición	θ_v	Categoría	¿La usa la planta?
a	0.40	Gravitacional (entre CC y saturación)	No en forma útil: drena en 1–3 días; si persiste, falta oxígeno
b	0.20	Disponible	Sí
c	0.08	No disponible (bajo PMP)	No, retenida con demasiada fuerza
d	0.14	Disponible (apenas sobre PMP)	Sí, pero con gran esfuerzo; cercana al estrés

Rúbrica: 4 puntos por las tres categorías con su rango de Ψ_m; 1.5 puntos por cada medición bien clasificada y justificada (6 puntos).

---

2. Parte B — Soluciones

2.1. B.1 — Huella hídrica del cerezo (10 puntos)

Producción total: 30 ha $\times$ 10 ton/ha = 300 ton = 300,000 kg/año.

1. **Huella azul.** Agua azul = $8{,}000 \times 30 = 240{,}000$ m^3 $= 2.4 \times 10^8$ L. $HF_{azul} = \dfrac{2.4 \times 10^8}{3 \times 10^5} =$ 800 L/kg.
2. **Huella verde.** Agua verde = 0.25 m $\times$ 300,000 m^2 $= 75{,}000$ m^3 $= 7.5 \times 10^7$ L. $HF_{verde} = \dfrac{7.5 \times 10^7}{3 \times 10^5} = 250$ L/kg.

3. **Huella gris.** Agua gris $= 400 \times 30 = 12{,}000$ m^3 $= 1.2 \times 10^7$ L. $HF_{gris} = \dfrac{1.2 \times 10^7}{3 \times 10^5} = 40$ L/kg.
4. **Huella total.** $HF_{total} = 800 + 250 + 40 = 1090$ L/kg. Es **menor** que el promedio de referencia ($\approx$ 1,600 L/kg). La mayor parte ($\approx 73\,\%$) es huella azul: el predio depende del agua de pozo, recurso escaso en Chile central.

Rúbrica: 2 puntos por sub-pregunta (azul, verde, gris) + 4 puntos por total y comparación. Descontar 0.5 puntos por error de unidad o de conversión (m^3→L, mm→m^3).

2.2. B.2 — Lámina de riego (10 puntos)

1. $L_n = (0.36 - 0.24) \times 800 = 0.12 \times 800 = 96$ mm.
2. $L_b = \dfrac{96}{0.75} = 128$ mm (aspersión) $= 128 \times 10 = 1{,}280$ m^3/ha.
3. $L_b = \dfrac{96}{0.90} = 106.7$ mm (goteo) $= 1{,}067$ m^3/ha. Ahorro $= 128 - 106.7 \approx 21.3$ mm ≈ 213 m^3/ha por riego.

Rúbrica: 3 puntos por L_n; 3 puntos por L_b aspersión (incluye conversión a m^3/ha); 4 puntos por L_b goteo + ahorro en mm y m^3/ha. Verificar que Z_r se convierta a mm (0.8 m = 800 mm).

2.3. B.3 — Lectura de la curva de retención (10 puntos)

1. De la curva (Figura B.3): $CC \approx 0.35$ cm^3/cm^3; $PMP \approx 0.17$ cm^3/cm^3.
2. $ADT = 0.35 - 0.17 = 0.18$ cm^3/cm^3.
3. Agua disponible restante $= 0.25 - 0.17 = 0.08$ cm^3/cm^3 $\rightarrow \dfrac{0.08}{0.18} \approx 44\,\%$ del ADT. Se ha consumido más de la mitad (~56 %) del agua disponible: **conviene regar pronto**, porque a medida que el suelo se seca la planta extrae el agua con mayor dificultad y se acerca al estrés.
4. Lámina de ADT $= 0.18 \times 500 = 90$ mm.

Rúbrica: 2 puntos por CC y PMP; 2 puntos por ADT; 3 puntos por el porcentaje y la recomendación justificada; 3 puntos por la lámina. **Tolerancia de lectura:** aceptar CC 0.34–0.36 y PMP 0.16–0.18, con cálculos coherentes con el valor leído.

2.4. B.4 — Comparación de curvas por textura (10 puntos)

1. Lectura y cálculo:

Textura	CC (cm^3/cm^3)	PMP (cm^3/cm^3)	ADT = CC − PMP
Franco-arenoso	0.18	0.07	0.11
Franco-limoso	0.34	0.12	0.22
Arcilloso	0.42	0.24	0.18

2. El **franco-limoso** tiene el mayor ADT (0.22). El arcilloso retiene más agua a CC (0.42), pero también retiene mucha agua a PMP (0.24) por su gran área superficial y predominio de microporos; esa agua está adsorbida con demasiada fuerza y **no está disponible**, por lo que su ADT (0.18) es menor.
3. Láminas de ADT con $Z_r = 600$ mm:
   - Franco-arenoso: $0.11 \times 600 = 66$ mm.
   - Franco-limoso: $0.22 \times 600 = 132$ mm.

   El **franco-arenoso** debe regarse con **mayor frecuencia** (aprox. el doble), porque su "estanque" de agua disponible es la mitad: con la misma demanda del cultivo se agota en la mitad del tiempo. Conviene regar con láminas pequeñas y frecuentes.

Rúbrica: 4 puntos por la tabla CC/PMP/ADT; 3 puntos por la interpretación del arcilloso; 3 puntos por las láminas y la conclusión sobre frecuencia. **Tolerancia de lectura:** ±0.01 cm^3/cm^3 en cada valor.

2.5. B.5 — De la muestra de campo a la lámina (10 puntos)

1. $V_t = \pi \times (3.5)^2 \times 6.5 = 250.2$ cm^3. $D_a = \dfrac{350}{250.2} = 1.40$ g/cm^3.
2. $P = \left(1 - \dfrac{1.40}{2.65}\right) \times 100 = (1 - 0.528) \times 100 = 47.2\,\%$.
3. $\theta_g = \dfrac{420 - 350}{350} = \dfrac{70}{350} = 0.20$ g/g $(= 20\,\%)$.
4. $\theta_v = 0.20 \times 1.40 = 0.28$ cm^3/cm^3.
5. Lámina $= 0.28 \times 500 = 140$ mm.

Interpretación esperada: $D_a = 1.40$ g/cm^3 es un valor normal para un suelo franco (sin compactación severa); hay 140 mm de agua en la zona radical, aunque no toda está disponible (se requiere conocer el PMP).

Rúbrica: 2 puntos por sub-pregunta. Penalizar si no calculan V_t para obtener D_a o si usan el diámetro en vez del radio.

2.6. Nota de corrección

- Se sugiere calificar con **pauta de desarrollo**: asignar puntaje parcial por datos, fórmula, cálculo y unidad, y reservar ~20 % del puntaje de cada ejercicio a la **interpretación**.
- En los ítems de **lectura de gráfico** (B.3, B.4) aplicar la tolerancia indicada, pero exigir que la interpretación sea coherente con el valor leído.
- Los errores de cálculo por arrastre (usar un valor previo equivocado) se descuentan solo una vez, siempre que el procedimiento sea correcto.
- La escala de notas UDLA (1.0–7.0) puede aplicarse sobre el puntaje 0–100 con la exigencia de 60 %.